

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),)[align(center)[text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105))[大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42))[揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175))[常见问题排查]
v(0.35cm) if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139))[Troubleshooting — 15 类常见问
题与解决方案] v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),)[align(center)[text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85))[小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”)[张恒基 （组长）]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[工程交付 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184))[北京邮电大学 · 计算机学院]]

问题速查表

No.	问题现象	可能原因	解决方案
1	启动报 Address already in use	上次进程未关闭 / 其他程序占用	netstat -ano findstr 8887 查 PID 后 kill
2	Connection refused	服务器未启动 / 地址错误 / 防火墙	确认 URL 为 ws://127.0.0.1:8887
3	release version 21 not supported	JAVA_HOME 指向 JDK 17 或更低	安装 JDK 21, 设置 JAVA_HOME
4	Unsupported class file major version	低版本 Java 运行高版本 class	java -version 必须为 21
5	verify.ps1 失败	单元测试未通过或编译错误	单独运行 mvn test 查看 surefire-reports
6	AI 走子超时	搜索深度过大 / 时间预算不足	选 Easy 模式; 检查 AiConfig 时间预算
7	双方棋盘不同步	客户端未正确处理 moveResult	以服务器 moveResult 为准更新本地棋盘
8	非法走法未被拒绝	本地模式测试而非服务器模式	以服务器校验为准; WS 客户端验证
9	mvn exec:java 行为不符预期	缓存旧 SNAPSHOT	mvn install -pl jieqi-app -am -DskipTests
10	Docker 容器客户端连不上	端口未映射 / 地址错误	docker compose ps; 确认 8887:8887
11	复盘 replay 无响应	对局未结束 / 房间已清理	仅 gameOver 后使用; 确认 .replay.json 存在
12	匹配后无法开局	双方未 ready; 未争先手	依次 match → ready → first true/false
13	Maven 下载依赖极慢	网络或镜像源问题	配置国内 Maven 镜像
14	demo.ps1 窗口闪退	Maven 未安装 / 路径错误	手动在根目录 mvn compile
15	组间联调消息格式不一致	混用协议; messageType 大小写错误	统一使用 INTERFACE.typ v3.0

分类详解

网络与端口

检查清单:

- 服务器终端无异常退出
- 客户端 URL 含 ws:// 协议头
- 端口号与服务器一致 (默认 8887)
- 同一台机器联调使用 127.0.0.1

构建与 JDK

检查项	命令	期望
Java 运行时	java -version	21.x

Maven JDK	mvn -version	Java version: 21
JAVA_HOME	echo \$env:JAVA_HOME	指向 JDK 21 根目录
父 POM 编译级别	查看根 pom.xml	maven.compiler.release=21

测试失败

- 1. 运行 mvn test -pl jieqi-core 定位规则类失败。
- 2. 运行 mvn test -pl jieqi-ai 定位 AI 类失败。
- 3. 打开 jieqi-*/target/surefire-reports/TEST-*.xml 查看 <failure> 节点。
- 4. 修复后重新执行 powershell -File scripts/verify.ps1。

AI 相关

现象	说明	建议
Medium 思考 5s+	迭代加深至预算耗尽	验收可改用 Easy
Hard 棋力不如 Medium	Belief 采样过多导致单次搜索过浅	已调参：约 24 次搜索/步
AI 出非法着法	搜索回滚不完整或 fallback 失效	查看 AiBot 最终是否经 generateLegalMoves 校验

协议与互操作

- 权威规范：INTERFACE.typ v3.0，冲突时以 Typst 为准。
- 公共消息：Login、startMatch、Ready、move、gameStart、moveResult、gameOver。
- 本组扩展：replayRequest、replayFrame、rematchRequest 等。
- 不可混用：同一对局中不能一端 WS、一端 TCP。

日志与诊断命令

目的	命令
全量测试	mvn test
单模块测试	mvn test -pl jieqi-core
编译不测试	mvn compile
检查端口 (Windows)	netstat -ano findstr 8887
协议 PDF	typst compile INTERFACE.typ INTERFACE.pdf